

Bilel BOUSSELMI

SITUATION ACTUELLE

Enseignant chercheur à l'ESME Sudria Lyon depuis Septembre 2023.

Vacataire à l'IUT Lumière, Université Lyon 2 depuis Septembre 2023.

Doctorat obtenu le 6 décembre 2021 (INSA Rennes).

Qualification MCF CNU 26 N° : 22226363140

Environ 1500 heures d'enseignement (équivalent TD) depuis 2018.

TABLE DES MATIÈRES

1	Identification / Données administratives	3
2	Parcours professionnel	3
3	Parcours académique	4
4	Activités d'Enseignement	6
4.1	Présentation Analytique des Enseignements	6
4.1.1	Public	6
4.1.2	Établissements	6
4.1.3	Contenu des Enseignements	7
4.1.4	Résumé quantitatif des enseignements	11
5	Activités d'encadrement	13
6	Activités de Recherche	14
6.1	Activités de recherche pendant le master	14
6.2	Activités de recherche pendant la thèse	14
6.3	Activités de recherche post-doctorales	15
6.3.1	Sélection de modèles dans la régression linéaire expectile	15
6.3.2	Modélisation de la censure dépendante dans les modèles EGMO par représentation géométrique	16
7	Publications scientifiques	17
8	Communications orales	19
9	Compétences en informatique et en langages de programmation	20
10	Personnes ressources	20

1 IDENTIFICATION / DONNÉES ADMINISTRATIVES

Civilité M.
Nom BOUSSELMi
Prénom Bilel
Date de Naissance 03/10/1994
Lieu de Naissance Tunis, Tunisie
Nationalité Française



Poste Actuel Enseignant chercheur
Établissement d'Affectation École d'ingénieurs ESME Sudria

Adresse Professionnelle Deuxième étage, Bureau 207
16 Rue Jean-Marie Leclair
69009 Lyon, France
Mail bilel.bousselmi@esme.fr
Téléphone +33 7 69 96 40 11

2 PARCOURS PROFESSIONNEL

09/2023 – Présent **Enseignant chercheur** École d'ingénieurs ESME Sudria Lyon

- Encadrement de Cours Magistraux et Travaux Dirigés pour les étudiants Francophones et Anglophones de 1^{re} année de classe de SUPIngé et de 3^{me} année de classe de Ingé1 ainsi que la classe de 1^{re} année Bachelor.
- Production de supports de cours / TD en français et en anglais.
- Participation à la production des devoirs surveillés (DS), MidTerm et Partiel.
- Évolution des contenus et des modes d'évaluation de modules d'enseignement.
- Mise en place des enseignements et des évaluations en distanciel.
- Participation aux responsabilités collectives telles que la participation au jury.

09/2023 – Présent **Moniteur** IUT Lumière, Université Lyon 2
Département Sciences des Données (SD)

- Encadrement de Cours Magistraux, Travaux Dirigés et Travaux Pratiques pour les étudiants de 1^{re} et 2^{me} année de BUT (Bachelor Universitaire de Technologie).
- Encadrement des étudiants pour mener à bien leur projet SAÉ.
- Encadrement des projets de tutorats, participation à l'évaluation entreprise ainsi que l'évaluation des rapports et des soutenances.
- Participation à la production des devoirs surveillés (DS).

- Encadrement de Cours Magistraux, Travaux Dirigés et Travaux Pratiques pour les étudiants de 1^{re} et 2^{me} année de BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) et de LPSTAT (Licence Professionnelle chargé d'études SATistiques)
- Production de supports de cours / TD / TP.
- Mise en place des Situations d'Apprentissage et d'Évaluation (SAÉ).
- Encadrement des étudiants pour mener à bien leur projet SAÉ.
- Encadrement des projets de tutorats, participation à l'évaluation entreprise ainsi que l'évaluation des rapports et des soutenances.
- Participation à la production des devoirs surveillés (DS).
- Évolution des contenus et des modes d'évaluation de modules d'enseignement.
- Participation aux responsabilités collectives telles que la participation au jury, commission et réunion BUT au sein de département SD.

- Encadrement de Travaux Dirigés pour les étudiants de 1^{re} et 2^{me} année de classes préparatoires (STPI).
- Mise en place des enseignements et des évaluations en distanciel.
- Participation à la production des devoirs surveillés (DS).

- **Titre du projet** : Traitement des données issues de capteurs.
- L'objectif principal de ce stage était d'intégrer un modèle de calcul de rejets CO_2 via une régression polynomiale et de développer un modèle Simulink en définissant des algorithmes de commande, des stratégies de traitement du signal issu des mesures capteurs afin d'optimiser la performance globale du système.

- **Titre du projet** : Étude théorique et numérique des équations différentielles avec retard.
- L'objectif principal de ce stage était de montrer l'existence et l'unicité de solution d'une équation différentielle avec retard, modélisation des réactions chimiques et modèles biologiques grâce à ces équations et la réalisation de simulations numériques de ces équations grâce à des schémas numériques qui ont été développés sous Scilab.

3 PARCOURS ACADÉMIQUE

Thèse de doctorat intitulée « **Problèmes d'estimation dans des modèles de régression non paramétrique et de Poisson** ».

Thèse soutenue le **6 décembre 2021**.

Composition du Jury :

- M. Jean-Michel LOUBES, Professeur, Université Toulouse 3- Paul Sabatier. (*Examineur*)
- Mme. Valérie GARES, MCF, INSA Rennes (*Examinatrice*)
- Mme. Fabienne COMTE, Professeure, Université Paris Descartes (*Rapporteure*)
- Mme. Agathe GUILLOUX, Professeure, Université d'Évry-Paris Saclay (*Rapporteure*)
- M. Jean-François DUPUY, Professeur, INSA Rennes (*Directeur*)
- M. Abderrazek KAROUI, Professeur, Université de Bizerte (*Co-directeur*)

09/2020 – 06/2021 **Obtention du Cafep externe de Mathématiques** - [Académie de Lyon](#), Lyon, France.

09/2016 – 09/2018 **Master 2 en Statistiques, Probabilités et Mathématiques Appliquées** - [Université d'Orléans](#), Orléans, France.

11/2016 – 02/2017 **Formation Data Scientist** - [Graduate School Orléans Numérique \(GSON\)](#), Orléans, France.

09/2013 – 07/2016 **Licence en Mathématiques Fondamentales** - ([Faculté des Sciences de Tunis](#)), Tunis, Tunisie.

4 ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT

Parallèlement à mes activités de recherche au cours de ma thèse de doctorat, je me suis investi très tôt dans des activités d'enseignement et de formation en lien avec les mathématiques. En 2018, j'ai intégré l'INSA Rennes en tant que moniteur où j'ai assuré de Novembre 2018 jusqu'à Juin 2021 plusieurs enseignements (principalement des TDs et TPs). J'ai donc été sensibilisé aux questions de la pédagogie, de la didactique et de la communication tout en menant en parallèle mes travaux de recherche. Ainsi, à partir de l'année universitaire 2018 - 2019 et jusqu'à l'année universitaire 2020 - 2021, ma charge d'enseignement a été de 68h en équivalent TD par an. J'ai assuré principalement des travaux dirigés et pratiques en algèbre linéaire, analyse et Programmation en R. En Septembre 2021, j'ai été recruté en tant qu'Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche (ATER) à l'IUT Lumière, Université Lyon 2 où j'ai assuré divers responsabilités pédagogiques jusqu'à Juin 2023. J'ai assuré des enseignements au profit des étudiants de BUT 1 et 2 en Sciences des Données et des étudiants en Licence Professionnelle CESTAT (Chargé d'Etudes STATistiques). En tant qu'ATER, j'ai effectué un total d'environ 400h en équivalent TD sur les deux années. En septembre 2023, j'ai été recruté en tant qu'enseignant au sein de l'école d'ingénieurs ESME Sudria Lyon où j'ai assuré des enseignements au profit des étudiants de première année de cycle préparatoire (SUP) et de troisième année d'ingénierie. En tant qu'enseignant, j'ai effectué un total d'environ 303h par an. Parallèlement à mes fonctions à cette école et depuis 2023, j'ai été recruté en tant que moniteur à l'IUT Lumière, Université Lyon 2 pour effectuer des enseignements au profit des étudiants de BUT au sein du département Sciences des Données (SD). Ces enseignements présentent un volume d'environ 100h par an. Le détail de mes enseignements est présenté dans la section 4.1.

4.1 Présentation Analytique des Enseignements

Dans cette section, je présente de manière structurée et détaillée les enseignements que j'ai pu dispenser pour plusieurs publics dans différentes universités, écoles et instituts.

4.1.1 Public

Le tableau 1 présente les caractéristiques des différents publics auxquels se sont adressés mes enseignements.

Public concerné	Formation initiale
Diplôme - Niveau	Licence 3 Diplôme d'Ingénieur Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) Cycle Préparatoire Intégré (L2) Bachelor 1
Domaine de compétences des étudiants	Statistique et Informatique Décisionnelle Mathématiques Fondamentales et Appliquées

TABLEAU 1 : Caractéristiques des publics concernés par mes enseignements.

4.1.2 Établissements

La liste des établissements et composantes où j'ai assuré des enseignements est la suivante :

- Institut National des Sciences Appliquées (INSA) Rennes, Département Sciences et Techniques Pour l'Ingénieur (STPI) , Rennes, France.

- Institut Universitaire de Technologie (IUT), Université Lyon 2, Département Sciences des Données, Bron, France.
- Ecole d'Ingénieurs ESME Sudria, ESME, Lyon, France.

4.1.3 Contenu des Enseignements

Dans cette section, je détaille le contenu des enseignements que j'ai dispensés depuis 2018.

Algèbre Linéaire :

- **Responsable** : Prof. Mohamed CAMAR-EDDINE
- **Effectif** : ≈ 35 étudiants par groupe
- **Tâches** : Travaux Dirigés (TD), correction d'examens.
- **Niveau** : STPI 2.

Cet enseignement constitue une introduction à l'algèbre linéaire, centrée sur la notion de matrice et la résolution des systèmes linéaires. Il vise à présenter les méthodes de calcul de l'inverse d'une matrice, ainsi que les techniques de diagonalisation et de trigonalisation. Les étudiants sont également initiés aux méthodes du pivot de Gauss et de Cramer pour la résolution des systèmes linéaires. J'ai eu la responsabilité complète de deux groupes d'étudiants pendant 3 années consécutives, comprenant les travaux dirigés et les contrôles continus.

Programme : Diagonalisation et trigonalisation des matrices, valeurs et vecteurs propres, résolutions des systèmes linéaires.

Introduction aux Probabilités et Statistiques :

- **Responsable** : Prof. James LEDOUX
- **Effectif** : ≈ 35 étudiants par groupe
- **Tâches** : Travaux Dirigés (TD), correction d'examens.
- **Niveau** : STPI 2.

Cet enseignement constitue une introduction aux probabilités et aux statistiques. Il a pour objectif de familiariser les étudiants avec les notions de base liées au hasard et à l'analyse des phénomènes aléatoires. J'ai assuré l'encadrement de deux groupes de travaux dirigés pendant trois années consécutives.

Programme : variables aléatoires discrètes et continues, fonctions de répartition, fonctions densités, probabilités conditionnelles, indépendance, distributions jointes et marginales.

Outils Probabilistes pour l'Ingénierie :

- **Responsable** : Prof. James LEDOUX
- **Effectif** : ≈ 35 étudiants par groupe
- **Tâches** : Travaux Dirigés (TD), correction d'examens.
- **Niveau** : STPI 2.

Cet enseignement est conçu pour fournir aux étudiants les principaux outils probabilistes utilisés en ingénierie. Il vise à développer la compréhension des modèles aléatoires et des méthodes statistiques fondamentales pour l'analyse et l'interprétation des données. L'enseignement aborde également les bases de l'inférence statistique et de la prise de décision. J'ai pris en charge deux groupes de travaux dirigés pendant trois années consécutives.

Programme : fonctions de répartition, densités de probabilité, fonctions caractéristiques, vecteurs gaussiens, théorème de la limite centrale, intervalles de confiance, théorie des tests.

Statistiques Descriptives // Statistiques inférentielles :

- **Responsable** : Prof. ALEXIS RASSEL
- **Effectif** : ≈ 30 étudiants par groupe
- **Tâches** : Travaux Pratiques (TP) et Dirigés (TD), correction d'examens, encadrement de projets.
- **Niveau** : BUT 1.

Cet enseignement de BUT 1 SD initie les étudiants aux bases de la statistique descriptive et inférentielle. Il vise à développer la capacité à analyser et synthétiser des données à l'aide de représentations graphiques et d'indicateurs statistiques, à comprendre la décomposition de la variance, ainsi qu'à appréhender les principes de l'échantillonnage, la fluctuation d'échantillonnage et les premiers tests statistiques. J'ai pris en charge 2 groupes de TD et 4 groupes TP.

Programme : représentations graphiques, indicateurs, synthèse statistiques univariées et bivariées, décomposition de la variance // Échantillonnage, fluctuation d'échantillonnage, tests statistiques.

Probabilités et Simulations :

- **Responsable** : Prof. Hervé GOLDFARB
- **Effectif** : ≈ 30 étudiants par groupe
- **Tâches** : Travaux Pratiques (TP) et Dirigés (TD), correction d'examens.
- **Niveau** : BUT 1.

Cet enseignement de BUT 1 SD vise à introduire les étudiants aux notions fondamentales de probabilités et à leur application par la simulation. Il permet de développer la compréhension des variables aléatoires, de leurs dépendances et des principaux résultats de convergence, tout en fournissant les bases nécessaires à la modélisation et à l'analyse de phénomènes aléatoires. J'ai pris en charge 2 groupes de TD et 4 groupes TP pendant deux années

Programme : fonctions de répartition, densités de probabilité, espérances conditionnelles, lois conjointes discrètes et continues, vecteurs aléatoires gaussiens, théorèmes de convergence centrale.

Bases de l'Algèbre :

- **Responsable** : Prof. Kamardine AMINE
- **Effectif** : ≈ 30 étudiants par groupe
- **Tâches** : Travaux Pratiques (TP) et Dirigés (TD), correction d'examens.
- **Niveau** : BUT 1.

Cet enseignement introduit les étudiants aux bases de l'algèbre et de l'analyse. Il couvre l'étude des suites numériques et des fonctions, la dérivation, ainsi que les opérations matricielles, l'inversion de matrices et la résolution de systèmes linéaires, afin de fournir les outils fondamentaux pour la modélisation et l'analyse mathématique. J'ai pris en charge 2 groupes de TD et 4 groupes TP.

Programme : suites numériques, étude de fonctions, dérivation, calcul matriciel, inverse d'une matrice, systèmes linéaires.

Estimations et Test d'Hypothèses pour l'Analyse Bivariée :

- **Responsable** : Prof. Hervé GOLDFARB
- **Effectif** : ≈ 30 étudiants par groupe
- **Tâches** : Travaux Pratiques (TP) et Dirigés (TD), correction d'examens, encadrement de projets
- **Niveau** : BUT 2.

Cet enseignement de BUT SD vise à initier les étudiants aux méthodes d'inférence statistique. Il permet de comprendre les principes de l'estimation et de la formulation de tests d'hypothèses, et de développer la capacité à analyser et comparer des données à travers des méthodes statistiques adaptées à différents types d'échantillons. J'ai pris en charge 2 groupes de TD et 4 groupes TP.

Programme : estimation ponctuelle et par intervalle de confiance, tests paramétriques de conformité et de comparaison, tests d'adéquation, tests d'indépendance et de corrélation, tests paramétriques pour échantillons appariés, tests non paramétriques.

Modèle linéaire :

- **Responsable** : Prof. Antoine ROLLAND
- **Effectif** : ≈ 30 étudiants par groupe
- **Tâches** : Travaux Pratiques (TP) et Dirigés (TD), correction d'examens, encadrement de projets
- **Niveau** : BUT 2.

Cet enseignement de BUT 2 SD présente aux étudiants les concepts et applications des modèles linéaires pour l'analyse statistique. Il aborde les régressions simples et multivariées, la régression non paramétrique ainsi que l'ANOVA, afin de leur permettre de modéliser et d'interpréter les relations entre variables de manière rigoureuse. J'ai pris en charge 2 groupes de TD et 4 groupes TP.

Programme : régression simple, régression multivariée, régression non paramétrique, ANOVA.

Statistiques Descriptives 2 : Régression sur des Données Réelles :

- **Responsable** : Prof. Jairo CUGLIARI
- **Effectif** : ≈ 30 étudiants par groupe
- **Tâches** : Travaux Pratiques (TP), encadrement de projets.
- **Niveau** : BUT 2.

Cet enseignement pratique permet aux étudiants d'appliquer les méthodes de régression sur des jeux de données réels. Ils développent des compétences en exploration et nettoyage de données, analyse des corrélations, construction de modèles de régression simples et multiples, ainsi qu'en analyse de variance (ANOVA). Le module inclut également des travaux en groupe avec des présentations orales pour renforcer la communication scientifique et la collaboration. J'ai pris en charge une promo entière de 60 étudiants divisée en groupe de 4 étudiants.

Programme : exploration et manipulation des données réelles.

Introduction au Langage R :

- **Responsable** : Prof. Bertrand PAGER
- **Effectif** : ≈ 20 étudiants par groupe
- **Tâches** : Travaux Pratiques (TP), correction d'examens.
- **Niveau** : Licence 3.

Cet enseignement de niveau L3 permet aux étudiants de se familiariser avec le logiciel R et ses principaux outils pour l'analyse statistique. L'accent est mis sur la prise en main du logiciel, la manipulation de données et l'application des méthodes probabilistes et statistiques dans un contexte pratique. J'ai dispensé cet enseignement durant deux ans consécutifs pour les étudiants en L3 LPSTat (Licence Professionnelle Chargé d'Etudes STATistiques). J'ai amélioré le contenu du cours et des travaux pratiques. J'ai élaboré les sujets d'examens et réalisé les corrections de ces derniers.

Programme : fonctions et objets de base, bases de données, fonctions et lois de probabilités.

Primitives et intégrales :

- **Responsable** : Prof. Bilel BOUSSELMI
- **Effectif** : ≈ 35 étudiants par groupe
- **Tâches** : Cours (CM), Travaux Dirigés (TD), correction d'examens.
- **Niveau** : IngéSUP : 1^{re} année de prépa intégré (L1).

Cet enseignement a pour objectif de familiariser les étudiants avec les techniques fondamentales du calcul intégral. Il couvre l'utilisation du théorème d'intégration par parties ainsi que les changements de variables adaptés. Les étudiants apprennent à déterminer des primitives et à calculer des intégrales dans divers contextes. Assumant la responsabilité intégrale du module depuis deux ans, j'ai élaboré son contenu, conçu les travaux dirigés, ainsi que les sujets de contrôles continus, quiz Moodle, midTerms et partiel, en prenant également en charge la correction de ces derniers.

Programme : intégration par parties, changement de variable, primitives, applications.

Équations Différentielles Linéaires :

- **Responsable** : Bilel BOUSSELM
- **Effectif** : ≈ 35 étudiants par groupe
- **Tâches** : Cours (CM), Travaux Dirigés (TD), correction d'examens.
- **Niveau** : IngéSUP : 1^{re} année de prépa intégré (L1).

Cet enseignement permet aux étudiants de maîtriser la résolution des équations différentielles linéaires du premier et du second ordre et de comprendre les principes d'un problème de Cauchy. Assumant la responsabilité intégrale du module depuis deux ans, j'ai élaboré son contenu, conçu les travaux dirigés, ainsi que les sujets de contrôles continus, quiz Moodle, midTerms et partiel, en prenant également en charge la correction de ces derniers.

Programme : intégration par partie, changement de variable, primitives, applications.

Suites Numériques :

- **Responsable** : Bilel BOUSSELM
- **Effectif** : ≈ 35 étudiants par groupe
- **Tâches** : Cours (CM), Travaux Dirigés (TD), correction d'examens.
- **Niveau** : IngéSUP : 1^{re} année de prépa intégré (L1).

Cet enseignement sur les suites numériques vise à familiariser les étudiants avec l'étude et l'analyse des suites dans différents contextes. Il permet de comprendre les notions de convergence, de limites et de variations pour des suites définies de manière explicite ou par récurrence. L'accent est mis sur la compréhension conceptuelle et la représentation graphique, afin de développer la capacité à prédire le comportement asymptotique des suites. Assumant la responsabilité intégrale du module depuis deux ans, j'ai élaboré son contenu, conçu les travaux dirigés, ainsi que les sujets de contrôles continus, quiz Moodle, midTerms et partiel, en prenant également en charge la correction de ces derniers.

Programme : Variations d'une suite, suites récurrentes, convergences.

Développements limités :

- **Responsable** : Bilel BOUSSELM
- **Effectif** : ≈ 35 étudiants par groupe
- **Tâches** : Cours (CM), Travaux Dirigés (TD), correction d'examens.
- **Niveau** : IngéSUP : 1^{re} année de prépa intégré (L1).

Cet enseignement initie aux développements limités et à leurs applications pour analyser les fonctions, calculer des limites, étudier continuité et dérivabilité, et déterminer tangentes ou asymptotes. J'assume cet enseignement depuis deux années auprès des étudiants de première année de prépa intégré. Assumant la responsabilité intégrale du module, j'ai élaboré son contenu, conçu les travaux dirigés, ainsi que les sujets de contrôles continus, quiz Moodle, midTerms et partiel, en prenant également en charge la correction de ces derniers.

Programme : Variations d'une suite, suites récurrentes, convergences.

Polynômes et Fractions Irréductibles :

- **Responsable** : Prof. Mazen SAID
- **Effectif** : ≈ 35 étudiants par groupe
- **Tâches** : Cours (CM), Travaux Dirigés (TD), correction d'examens.
- **Niveau** : IngéSUP : 1^{re} année de prépa intégré (L1).

Cet enseignement permet aux étudiants de maîtriser les polynômes et les fractions rationnelles ainsi que leurs applications. Il couvre la factorisation, la détermination des formes canoniques et irréductibles, ainsi que la décomposition en éléments simples, pour appliquer ces outils au calcul de primitives, d'intégrales, de limites et à la résolution d'équations différentielles. Assumant la responsabilité intégrale du module depuis deux ans, j'ai élaboré son contenu, conçu les travaux dirigés, ainsi que les sujets de contrôles continus, quiz Moodle, midTerms et partiel, en prenant également en charge la correction de ces derniers.

Programme : Variations d'une suite, suites récurrentes, convergences.

Probabilités et Statistiques :

- **Responsable** : Prof. Amélie ROSIER
- **Effectif** : ≈ 25 étudiants par groupe
- **Tâches** : Cours (CM), Travaux Dirigés (TD), correction d'examens.
- **Niveau** : Ingé1 : 1^{re} année de diplôme d'ingénieur (L3).
- **Langue d'enseignement** : Anglais.

Cet enseignement initie les étudiants aux notions fondamentales de probabilités et de statistiques. Il couvre les espaces probabilisés, les variables aléatoires discrètes et continues, les lois usuelles, les fonctions caractéristiques, ainsi que les principaux résultats asymptotiques et théorèmes limites. Les étudiants développent également des compétences en estimation paramétrique, construction d'estimateurs, et calcul d'intervalles de confiance, leur permettant d'analyser et d'interpréter des données dans des contextes variés. J'ai eu la responsabilité des CM et TDs pour toute la promo anglophone depuis septembre 2025.

Programme : Variables aléatoires discrètes et continues, fonction caractéristique, inégalité et théorèmes limites classiques, estimation paramétrique, méthodes de construction d'estimateurs, intervalles de confiance.

Fonctions à une seule variable // Nombres complexes // Trigonométrie :

- **Responsable** : Prof. Stéphanie AUBERT
- **Effectif** : ≈ 18 étudiants par groupe
- **Tâches** : Cours (CM), Travaux Dirigés (TD), correction d'examens.
- **Niveau** : Bachelor 1.

Cet enseignement est une introduction à la notion de fonction, dérivation et le taux d'accroissement ainsi que les nombres complexes et la trigonométrie

Programme : taux d'accroissement, dérivée // forme algébrique, trigonométrie et exponentielle // Les formules trigonométriques.

4.1.4 Résumé quantitatif des enseignements

Au total, j'ai une expérience de 1380h d'enseignement dispensées en présentiel ou en distanciel. Dans le tableau 2, je présente les détails des enseignements dispensés depuis 2018 selon les critères suivants : le statut, année universitaire, l'établissement, diplôme, niveau du public, l'intitulé des enseignements, le nombre d'heures.

TABLEAU 2 : Détails des enseignements

Statut	Année	Établissement	Diplôme	Niveau	Intitulé	Eq. TD	Total
Moniteur	2018-2021	INSA Rennes	Cycle prépa	2 ^{me} année	Algèbre linéaire	84h	204h
					Introduction aux Probabilités et Statistiques	60h	
					Outils Probabilistes pour l'Ingénierie	60h	
ATER	2021-2023	IUT Lumière, Université Lyon 2	BUT	BUT 1 et 2	Statistiques descriptives et inférentielles	130h	400h
					Probabilités et Simulations	42h	
					Bases de l'Algèbre	28h	
					Estimations et Test d'Hypo-thèses	48h	
					Modèle linéaire	62h	
					Régression sur des Données Réelles	50h	
					Introduction au Langage R	40h	
Moniteur	2023-2026 (En cours)	IUT Lumière, Université Lyon 2	BUT	BUT 1 et 2	Statistiques descriptives	80h	170h
					Modèle linéaire	50h	
					Régression sur des Données Réelles	40h	
Enseignant chercheur	2023-2026 (En cours)	ESME Sudria	Cycle prépa & Diplôme d'ingénieur & Bachelor	1 ^{re} année & 3 ^{me} année & Bachelor 1	Primitives et intégrales	118h	606h
					Équations Différentielles Linéaires	92h	
					Suites Numériques	84h	
					Développements limités	92h	
					Polynômes et Fractions Irréductibles	76h	
					Probabilités et Statistiques	72h	
					Fonctions, nombres complexes et trigonométrie	72h	
Total (Eq. TD)							1380 h

5 ACTIVITÉS D'ENCADREMENT

- 09/2025 – Présent **Tutorat**, BUT SD 2, co-encadrement : SNCF Rhône Alpes, Lyon.
- 09/2025 – Présent **Tutorat**, BUT SD 2, co-encadrement : La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes. Lyon.
- 03/2024 – 05/2025 **Tutorat**, BUT SD 1, co-encadrement : La métropole de Lyon. Lyon.
- **Sujet** : Création d'une base de données pour y centraliser les surfaces minérales et végétales.
 - **Objectif** : Centraliser les données pour visualiser la répartition des surfaces minérales et végétales sur les Rives de Saône.
- 03/2024 – 05/2025 **Tutorat**, BUT SD 1, co-encadrement : CCAS de Bron. Lyon.
- **Sujet** : Mise en oeuvre d'un site web dynamique connecté à une base de données pour le Pôle Seniors du CCAS de Bron.
 - **Objectif** : Conception d'un outil numérique centralisant les activités proposées aux seniors, incluant la création d'une base de données relationnelle et son intégration à un site web dynamique en PHP.
- 09/2023 – 09/2025 **Tutorat**, BUT SD 2, co-encadrement : Alptis Assurance. Lyon.
- **Sujet** : Quel est le rôle de la gouvernance des données dans le monde de la data ?
 - **Objectif** : Interroger la manière dont une université peut repenser la conception, la restitution et le traitement des données dans un contexte de migration de système d'information à travers une approche méthodologique mêlant analyse des outils, étude de cas et réflexions critiques.
- 09/2023 – 09/2025 **Tutorat**, BUT SD 2, co-encadrement : Observatoire de la Vie Étudiante, Université Claude Bernard Lyon 1. Lyon.
- **Sujet** : Comment repenser la conception, la restitution de résultats d'enquêtes statistiques et le requêtage de données, dans le cadre d'une migration de système d'information au sein du pôle statistique d'une université française ?
 - **Objectif** : Détailler les fondements théoriques de la gouvernance, son intégration pratique dans la BI et la rendre pérenne.
- 02/2022 – 05/2022 **Situation d'Apprentissage et d'Évaluation (SAÉ)**, IUT Lumière, Lyon 2.
- **Sujet** : Régression sur des données météorologiques réelles.
 - **Objectif** : Préparation et synthèse d'un tableau de données en vue d'une analyse exploratoire simple pour la réalisation d'un modèle de régression simple, multiple et ANOVA.
- 11/2021 – 03/2022 **Tutorat**, BUT SD 2, co-encadrement : entreprise ADAPEI 69. Lyon.
- **Sujet** : Connaître les habitudes d'utilisation du logiciel du Dossier Usager Informatisé par profil métier et par établissement.
 - **Objectif** : Connaître les établissements et les profils métier auprès desquels l'accompagnement à l'utilisation doit être intensifié et savoir s'il existe des saisonnalités dans l'utilisation (par semaine, par mois, par an.)

Mes principaux thèmes de recherche sont les suivants : Modèles de données de comptage et à inflation de zéros, Modèles de régression paramétrique censurés avec des données manquantes (Augmented Inverse Probability Weighting, Regression-calibration Imputation multiple), Machine Learning, Méthodes de régularisation Ridge et Lasso, Regression quantile et expectile, Applications sur les données réelles : économie de la santé et médecine.

6.1 Activités de recherche pendant le master

Titre Les équations différentielles à retard.

Mots clés Existence et unicité, Stabilité, Simulations numériques, Scilab.

Mon stage de master avait pour objectif de compléter ma formation théorique de master et de m'initier à la recherche scientifique. Ce stage, a été effectué à l'institut Desnis Poisson, au sein du laboratoire MAPMO, en vue de valider le master 1 SPMA (Statistiques, Probabilités et Mathématiques Appliquées) à l'Université d'Orléans.

Mon travail de master a porté sur l'étude théorique et numérique des équations différentielles à retard, qui constituent une classe importante de modèles mathématiques pour décrire des phénomènes dynamiques dépendant de l'histoire passée du système. Ces équations apparaissent notamment dans la modélisation de systèmes physiques, biologiques et économiques, où les effets retardés jouent un rôle essentiel.

Dans un premier temps, j'ai introduit les notions fondamentales liées aux équations différentielles à retard, en mettant l'accent sur la définition rigoureuse des solutions et sur les conditions permettant d'assurer leur existence et leur unicité. Une analyse détaillée de la résolution exacte de certains cas particuliers a été menée, notamment à l'aide de la méthode de la variation de la constante.

Dans un second temps, j'ai étudié les propriétés qualitatives de ces équations, en particulier l'analyse des points d'équilibre et de leur stabilité. Cette étude a été conduite aussi bien dans le cas d'une équation différentielle à retard unique que dans le cas de systèmes d'équations, afin de mettre en évidence l'influence du retard sur le comportement dynamique des solutions.

Enfin, j'ai complété, avec Scilab, cette analyse théorique par des simulations numériques permettant d'illustrer les résultats obtenus et de comparer les comportements des solutions selon les valeurs du retard et des paramètres du modèle. Ce travail a permis de mieux comprendre l'impact des délais sur la stabilité et l'évolution des systèmes dynamiques étudiés.

6.2 Activités de recherche pendant la thèse

Titre Problèmes d'estimation dans des modèles de régression non paramétrique et de Poisson

Mots clés Régression non paramétrique, Régression linéaire fonctionnelle, Analyse des données de comptage, Données manquantes Censure à droite, Propriétés asymptotiques Simulations.

Cette thèse a deux contributions principales. La première contribution porte sur l'étude des estimateurs basés sur la projection aléatoire pour résoudre des problèmes de régression non paramétrique ou de régression fonctionnelle linéaire. Plus précisément, les noyaux de projection que nous considérons dans la construction de nos estimateurs sont donnés par le noyau des polynômes de Gegenbauer, Christoffel-Darboux et le noyau de convolution Sinc. En particulier, nous fournissons des analyses d'erreur et de convergence des estimateurs proposés sous certaines hypothèses de régularité

sur la classe des fonctions de régression. Nous étudions également un estimateur basé sur la projection orthogonale pour une résolution stable d'un problème de régression fonctionnelle linéaire. Ce problème est résolu sous l'hypothèse habituelle que la fonction de pente inconnue à estimer est bien approximée par sa projection sur un sous-espace de dimension finie d'un espace de Hilbert. Enfin, nous menons une étude de simulation pour évaluer les propriétés de ces estimateurs.

La deuxième contribution de ce travail concerne la régression de poisson censurée en présence d'indicatrices de censure manquantes. Notons que la régression de Poisson est largement utilisée pour étudier la relation entre un ensemble des covariables et une variable de comptage. Nous considérons la situation où la variable de comptage observée peut être censurée aléatoirement à droite (par exemple, dans une étude sur l'utilisation des soins de santé, les patients déclarant leur nombre de visites chez un médecin comme « 8 visites ou plus » fournissent un nombre censuré, c'est-à-dire, une borne inférieure sur le vrai nombre non observé). La littérature sur l'analyse des données de comptage censuré contient déjà plusieurs approches pour traiter de telles données, nous supposons en outre que les indicatrices de censure, qui indiquent si un comptage observé est censuré ou non, sont manquantes pour certains individus de l'échantillon. Pour cette deuxième contribution, nous proposons plusieurs méthodes d'estimation : régression calibration, imputation multiple et estimation AIPW (pondération par l'inverse de la probabilité de sélection augmentée).

La consistance, la normalité asymptotique et l'estimation de la variance de nos estimateurs sont rigoureusement établies sous des conditions de régularité appropriées. Une étude de simulation comparant ces différentes méthodes est décrite.

Ces travaux de thèse ont donné lieu à 5 publications : 1 revue internationale et 4 conférences internationales de Rang A, avec un best paper award. Le détail de mes publications est présenté dans la section 7.

Manuscrit Disponible sur [\(Manuscrit - Bilel BOUSSELM\)](#)

6.3 Activités de recherche post-doctorales

Mes activités de recherche actuelles s'articulent autour de deux thèmes principaux : (i) Le problème de sélection de variables dans des modèles de régression quantile et expectile, et (ii) le modèle de survie multivarié avec risques concurrents dépendants, basé sur l'EGMO¹, en présence de censure dépendante modélisée par une copule. Je collabore avec la Professeure Gabriela Ciuperca pour le premier thème, et avec les deux MCF Anis Fradi et Salima Helali pour le second. Le détail de ces activités de recherche est présenté dans les sections suivantes.

6.3.1 Sélection de modèles dans la régression linéaire expectile

La sélection de modèles en régression linéaire est un problème central en statistique, notamment lorsque les erreurs sont asymétriques ou présentent des comportements extrêmes. Les approches classiques, telles que la régression des moindres carrés ou la sélection par AIC/BIC, peuvent être inefficaces dans ces contextes, car elles ne tiennent pas compte de l'asymétrie des résidus ni de la sensibilité aux valeurs extrêmes. Pour pallier ces limites, la littérature récente a proposé l'utilisation des expectiles comme alternative aux quantiles, permettant de modéliser simultanément les comportements centraux et extrêmes de la variable réponse.

La régression expectile consiste à estimer des expectiles conditionnels de la variable réponse en fonction des covariables, ce qui généralise la régression linéaire classique. Contrairement à la régression des moindres carrés, qui minimise l'erreur quadratique moyenne, la régression expectile pondère différemment les résidus selon leur position dans la distribution, offrant ainsi une plus grande sensibilité aux asymétries et aux queues lourdes. Cette approche permet de capturer de manière fine l'impact des variables explicatives sur différentes parties de la distribution de la réponse, et fournit un

¹Extended Generalized Marshall-Olkin

cadre flexible pour l'analyse de données hétérogènes ou asymétriques.

Nous introduisons une approche basée sur la validation croisée pour la sélection de modèles dans le cadre de la régression expectile, y compris lorsque le nombre de variables explicatives croît avec la taille de l'échantillon. Cette méthodologie permet de combiner l'efficacité des expectiles avec la robustesse des procédures de sélection de variables, telles que l'adaptive LASSO, afin de mieux identifier les effets significatifs et de capturer la structure complexe des données.

6.3.2 Modélisation de la censure dépendante dans les modèles EGMO par représentation géométrique

Dans l'analyse de survie, on s'intéresse au temps avant qu'un événement spécifique se produise, comme la panne d'un composant, l'apparition d'une maladie ou le décès d'un patient. Ces temps sont appelés temps d'événement ou temps de survie. Souvent, plusieurs événements ou risques peuvent survenir, et ces événements ne sont pas toujours indépendants. Par exemple, dans un système mécanique, la défaillance d'un composant peut influencer la défaillance d'un autre.

Pour modéliser cette dépendance, des modèles comme le modèle à choc commun (GMO) et son extension EGMO sont utilisés. Ces modèles permettent de représenter la dépendance entre plusieurs temps d'événement grâce aux copules, qui sont des fonctions reliant les distributions individuelles pour former une distribution conjointe. En pratique, il arrive aussi que certains temps d'événement soient censurés, c'est-à-dire que l'on ne les observe pas complètement (par exemple, un patient quitte l'étude avant que l'événement ne se produise). La censure peut également dépendre de la variable étudiée, ce qui complique l'analyse.

Cependant, même avec ces modèles, estimer les fonctions de survie et les densités conjointes reste complexe. Les méthodes non paramétriques classiques doivent respecter certaines contraintes, comme la positivité des densités et leur intégration à 1, ce qui rend les calculs difficiles. Pour surmonter ces obstacles, ce travail propose une nouvelle approche basée sur une représentation géométrique, qui facilite l'estimation des distributions tout en respectant ces contraintes.

Dans ce travail, nous proposons une approche originale fondée sur la représentation géométrique des fonctions de survie et des densités conjointes. En représentant les densités par leur racine carrée, on obtient une structure sur la sphère de Hilbert qui simplifie les contraintes de positivité et de normalisation. Cette représentation permet également d'approximer les fonctions par des séries orthogonales, facilitant l'estimation des paramètres du modèle EGMO sous censure dépendante.

Enfin, cette approche géométrique est utilisée pour estimer les fonctions de survie marginales et conjointes via la maximisation d'une log-vraisemblance tronquée, en exploitant la géométrie de la sphère pour les méthodes numériques. Elle constitue ainsi une alternative flexible et précise aux méthodes classiques basées sur les copules et ouvre la voie à des applications plus larges en analyse de survie multivariée.

Articles en cours

1. **B. Bousselmi**, A. Fradi, S. Helali. Dependent Censoring Based on EGMO Models via Geometric Representation. 2025.

Articles soumis

1. **B. Bousselmi**, A. Lukman, E. Ali. Variable selection via componentwise boosted two-parameter ridge regression in correlated designs. *Article soumis à Statistica Neerlandica*. 2026.

Développement d'une méthode de régression combinant Ridge à deux paramètres et boosting L^2 pour gérer des prédictors fortement corrélés, offrant une sélection parcimonieuse des variables tout en conservant la stabilité numérique, avec des performances supérieures au Ridge, LASSO et Elastic Net.

2. **B. Bousselmi**, G. Ciuperca. Model selection by cross-validation in an expectile linear regression. *Article soumis à JSPI*. 2026. [\(Disponible sous Arxiv.\)](#).

Ce travail traite de la sélection de variables dans des modèles linéaires avec erreurs asymétriques par validation croisée. Des estimateurs d'expectile et d'expectile LASSO adaptatif sont calculés sur un échantillon d'apprentissage et évalués sur un échantillon de validation. La consistance du modèle sélectionné est établie, que le nombre de covariables soit fixé ou croissant, et des simulations confirment les bonnes performances de la méthode proposée.

Revue internationale avec comité de lecture

1. **B. Bousselmi**, J-F Dupuy, A. Karoui. Censored count data regression with missing censoring informations, *Electronic Journal of Statistics*. 15(2) : 4343-4383, 2021. [\(DOI : 10.1214/21-EJS1897.\)](#).

Ce travail porte sur la régression de Poisson avec données de comptage censurées à droite lorsque les indicatrices de censure sont partiellement manquantes. Après avoir rappelé l'importance de la régression de Poisson pour l'analyse des variables de comptage, nous considérons un cadre où certaines observations ne fournissent qu'une borne inférieure du comptage réel et où l'information indiquant la présence de censure n'est pas toujours disponible. Pour traiter cette double complexité, plusieurs méthodes d'estimation sont proposées : la régression par calibration, l'imputation multiple et l'estimation AIPW. Les propriétés théoriques des estimateurs — consistance, normalité asymptotique et estimation de la variance — sont établies sous des conditions de régularité standards. Les performances comparées de ces méthodes sont évaluées à l'aide d'une étude de simulation.

2. **B. Bousselmi**, J-F Dupuy, A. Karoui. Random orthogonal projections based estimators for nonparametric regression problems. 2020. [\(Disponible sous arXiv.2001.11213.\)](#).

Ce travail étudie des estimateurs fondés sur la projection aléatoire pour des problèmes de régression non paramétrique et de régression fonctionnelle linéaire. Les estimateurs considérés reposent sur des noyaux de projection construits à partir des polynômes de Gegenbauer via la formule de Christoffel–Darboux, ainsi que sur le noyau de convolution Sinc. Des résultats théoriques portant sur l'erreur d'estimation et la convergence sont établis sous des hypothèses de régularité appropriées sur la fonction de régression. Une étude de simulation vient compléter l'analyse afin d'illustrer les performances des estimateurs proposés.

Conférences internationales avec comité de lecture (proceedings)

1. **B. Bousselmi**, J-F Dupuy, A. Karoui. Régression fonctionnelle linéaire et non paramétrique basée sur des projections orthogonales aléatoires, *52èmes Journées de Statistique*. Nice, conférence virtuelle, **7-11 Juin 2021**.

Ce travail porte sur l'utilisation de la projection aléatoire pour la régression non paramétrique et la régression fonctionnelle linéaire, en s'appuyant sur le noyau de convolution Sinc. Des résultats théoriques d'erreur et de convergence sont établis sous des conditions de régularité, puis complétés par une étude de simulation mettant en évidence les performances de la méthode proposée

Conférences internationales

1. **B. Bousselmi (orateur)**, J-F Dupuy, A. Karoui. Kernel orthogonal projection for nonparametric regression, *Journées de Statistique Mathématique et Data Science*. Hammamet, Tunisie. **25-28 novembre 2021**.
2. **B. Bousselmi (orateur)**, J-F Dupuy, A. Karoui. Random orthogonal projections based schemes for solving nonparametric and linear functional regressions problems. *19th Conference of the Applied Stochastic Models and Data Analysis (ASMDA) International Society*. Athènes, conférence virtuelle. **1-4 juin 2021**.
3. B. Bousselmi, **J-F Dupuy (orateur)**, A. Karoui. Censored count data regression with missing data. *19th Conference of the Applied Stochastic Models and Data Analysis (ASMDA) International Society*. Athènes, conférence virtuelle. **1-4 juin 2021**.
4. B. Bousselmi, **J-F Dupuy (orateur)**, A. Karoui. Censored count data regression with missing censoring information. *3th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2020)*. Londres, conférence virtuelle. **19-21 décembre 2020**.

Séminaires

1. B. Bousselmi. AIPW method for dealing with missing data. *Séminaire d'apprentissage statistique*. École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne. **25 mai 2023**.
2. B. Bousselmi. Régression de Poisson censurée en présence d'indicateurs de censure manquantes. *Séminaire de Statistique et Optimisation*. Institut de Mathématiques de Toulouse (IMT). **15 mars 2022**.
3. B. Bousselmi. Données de comptage avec censure et données manquantes. *Séminaire ERIC*. Université Lyon 2. **10 janvier 2022**.
4. J-F. Dupuy. Régression de Poisson censurée en présence d'indicateurs de censure manquantes. *Séminaire de probabilités et statistique de l'IRN AFRIMath*. Séminaire virtuel. **5 mai 2021**.
5. J-F. Dupuy. Censored count data regression with missing censoring information. *Rencontre Algorithmes stochastiques, modélisation statistique et applications*. Université de Poitiers, séminaire virtuel. **10-11 décembre 2020**.
6. B. Bousselmi. Reproducing kernels based schemes for nonparametric regression. *Séminaire de Statistique de l'IRMAR*. Agro-campus, Rennes. **4 octobre 2020**.

Cours et TP dans le cadre des workshops internationaux

1. B. Bousselmi. Programmation et simulations avec R / Statistiques avec R. *Conférence internationale ECOSTAT 2022 : De la statistique à la data science pour l'Economie et l'Entreprise du Futur : Outils et méthodes*. Sénégal. **19 mars 2022**.
2. B. Bousselmi. Introduction aux langages R et Python pour la formation en Data Science. *Journées de Statistique Mathématique et Data Science*. Hammamet, Tunisie. **25-28 novembre 2021**.

Participation à des séminaires et conférences

1. Séminaire équipe Data Mining & Decision (DMD) *Participation hebdomadaire*. Laboratoire ERIC - Lyon 2. **2021 - 2023**.
2. Ecole CIMPA : Science des données et optimisation stochastique. Cité des Sciences. Tunis, Tunisie. **mai 2022**.
3. Séminaire méthode de l'approche causale en épidémiologie. *IRSET, EHESP, INSA, IRMAR et Université de Rennes 1.* Cité des Sciences. séminaire virtuelle. **Novembre 2020**.
4. Séminaire méthode de l'approche causale en épidémiologie. *IRSET, EHESP, INSA, IRMAR et Université de Rennes 1.* séminaire virtuelle. **Novembre 2020**.
5. Workshop : Statistical Methods for the Detection, Classification, and Inference of Relativistic Objects. *Université Brown (Etats-Unis)*. Séminaire virtuelle. **Novembre 2020**.
6. Les journées statistiques de Rennes (JSTAR). *INSA de Rennes*. Séminaire virtuelle. **Avril 2019**.
7. Séminaire Statistique et Mathématiques Appliquées de Rennes. Participation hebdomadaire. *Laboratoire IRMAR - Rennes*. **2018 - 2021**.

9 COMPÉTENCES EN INFORMATIQUE ET EN LANGAGES DE PROGRAMMATION

Logiciels Mathématiques : Python, R, RStudio, Matlab, Scilab, XCas.

Logiciels bureautiques : Latex, Microsoft Office.

Systèmes d'exploitation : Windows, Linux

10 PERSONNES RESSOURCES

Jean-François DUPUY, Professeur des Universités, INSA-IRMAR de Rennes.
Jean-Francois.Dupuy@insa-rennes.fr

Gabriela CIUPERCA, Professeur des Universités, Institut Camille Jordan, Université Claude Bernard Lyon-I.
Gabriela.Ciuperca@univ-lyon1.fr

Abderrazek KAROUI, Professeur des Universités, Université de Bizerte.
abkaroui@gmail.com

Mazen SAID, Enseignant chercheur, ESME Lyon.
Mazen.Said@esme.fr